



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



Master Universitario en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e
Imagen Digital
Universidad Politécnica de Valencia

Plantilla proyectos
Latex para proyectos extensos, trabajos y tesis
TRABAJO DE ASIGNATURA GENÉRICA

Máster Universitario en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e
Imagen Digital

Autor: Miquel Gómez

Resumen

Palabras clave: Clasificación de textos; Películas; Transformers; LLMs; Machine Learning

Índice general

Índice general	IV
Introducción	V
1 Codificación	1
1.1 Tecnologías	1
1.1.1 Modelos clásicos	1
1.1.2 Transformers	1
1.1.3 LLMs (Grandes Modelos de lenguaje)	1
1.2 Dataset	1
1.3 Manejo del dataset	1
1.3.1 Procesado del dataset	1
1.4 Evaluación	1
2 Implementación	3
2.1 Modelos clásicos	3
2.2 Transformers	3
2.3 LLMs	3
3 Resultado de las soluciones	5
3.1 Clásicos	5
3.2 Transformers	5
3.3 LLMs	5
3.4 Resumen resultados	5
4 Conclusiones	7

Introducción

```
1 def generate_prompt(df_train: pd.DataFrame, df_batch: pd.DataFrame, genres: str)
2     ↪ -> str:
3     prompt = f"""
4     Classify the following movie in any of these genres. More than one genre can
5     ↪ be assigned.
6     Genres: {genres}
7
8     =====
9     """
10
11     for _, row in df_train.iterrows():
12         prompt += f"Movie title: {row['movie_name']}\n"
13         prompt += f"Plot: {row['description']}\n"
14         prompt += f"Actual genres: {row['genre']}\n"
15         prompt += "-----\n"
16
17     prompt += """
18     =====
19     Now, classify the following movies returning a structured JSON
20     response with the movie names and their genres.
21     """
22
23     for _, row in df_batch.iterrows():
24         prompt += f"Movie title: {row['movie_name']}\n"
25         prompt += f"Plot: {row['description']}\n\n"
26
27     return prompt
```

CAPÍTULO 1

Codificación

Lore ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue, euismod non, mi. Proin porttitor, orci nec nonummy molestie, enim est eleifend mi, non fermentum diam nisl sit amet erat. Duis semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat in, pretium a, enim. Pellentesque congue. Ut in risus volutpat libero pharetra tempor. Cras vestibulum bibendum augue. Praesent egestas leo in pede. Praesent blandit odio eu enim. Pellentesque sed dui ut augue blandit sodales. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aliquam nibh. Mauris ac mauris sed pede pellentesque fermentum. Maecenas adipiscing ante non diam sodales hendrerit.

1.1 Tecnologías

1.1.1. Modelos clásicos

Example text for the section on classical models. This section will cover traditional machine learning algorithms and their applications in text classification.

1.1.2. Transformers

More example text for the section on transformers. This section will discuss the architecture of transformer models, their advantages, and how they have revolutionized natural language processing tasks.

1.1.3. LLMs (Grandes Modelos de lenguaje)

1.2 Dataset

1.3 Manejo del dataset

1.3.1. Procesado del dataset

1.4 Evaluación

CAPÍTULO 2

Implementación

2.1 Modelos clásicos

2.2 Transformers

2.3 LLMs

CAPÍTULO 3

Resultado de las soluciones

A continuación presentamos los resultados que han obtenido los modelos planteados en cada categoría.

3.1 Clásicos

3.2 Transformers

3.3 LLMs

3.4 Resumen resultados

A continuación se muestran los resultados WER obtenidos en los diferentes ejercicios realizados:

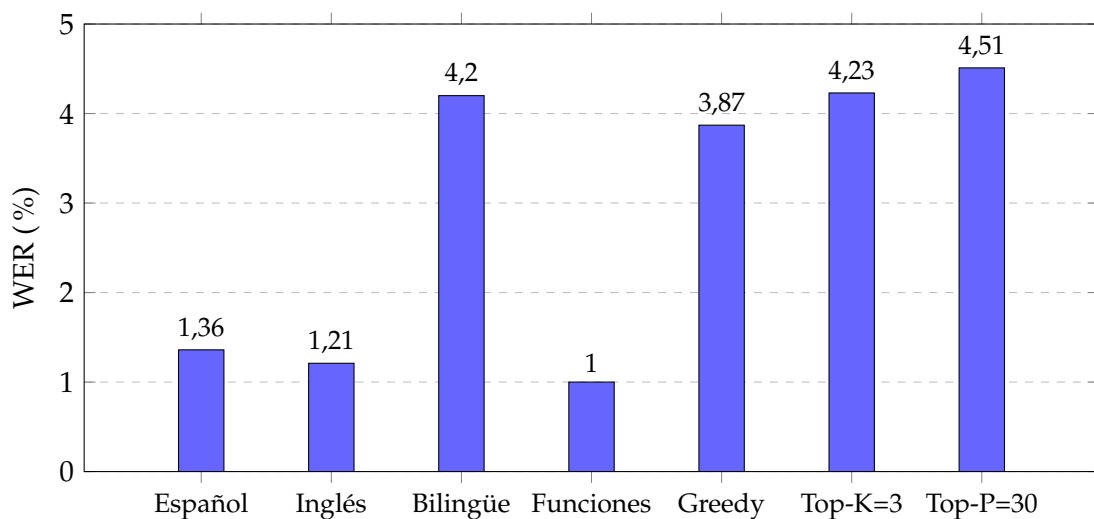


Figura 3.1: Comparación de WER obtenido en cada ejercicio. Español e Inglés corresponden al Ejercicio 1, Bilingüe al Ejercicio 2, Funciones al Ejercicio 3, y Greedy Extra al ejercicio extra con decodificación greedy.

CAPÍTULO 4

Conclusiones
